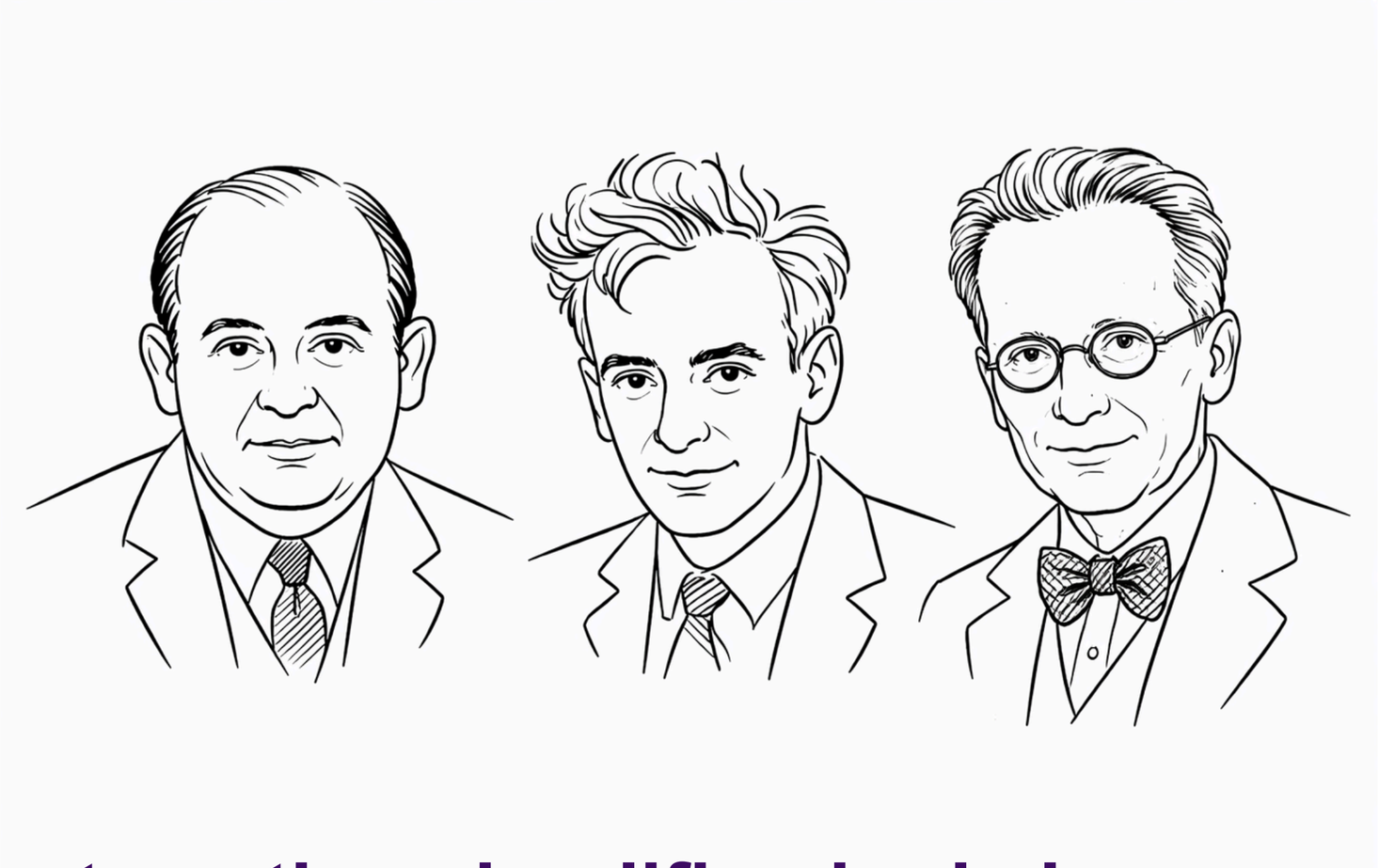


Modelo matematico simplificado de la computacion e informacion cuantica

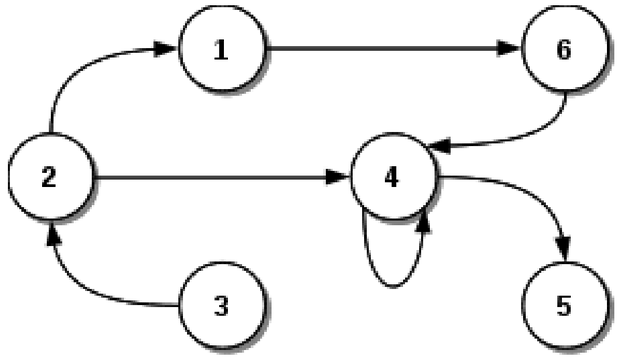
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Acreditación Institucional de Alta Calidad

Juan David de los Rios Mahecha

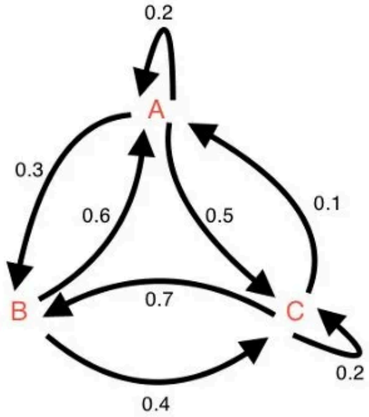
Qiskit

Un modelo computacional es un sistema dinámico definido sobre un espacio de estados, junto con un conjunto de transformaciones permitidas, cuya iteración implementa funciones computables.

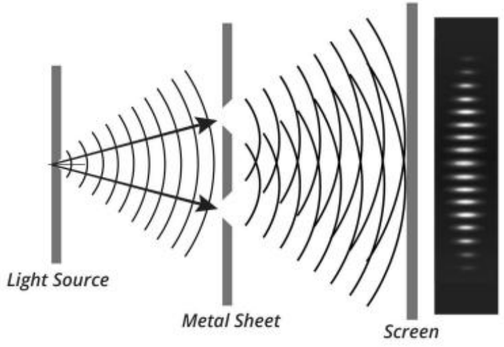
En computación clásica, el siguiente estado del sistema está completamente determinado por su estado actual.



En computación estocástica, el siguiente estado del sistema se determina probabilísticamente por su estado actual.



En computación cuántica, el estado del sistema evoluciona de forma determinista y reversible, pero su observación produce resultados probabilísticos.



Serie de cursos

Información y computación cuántica
con John Watrous

Curso 1

Fundamentos de la información cuántica

Aprenda sobre la información cuántica, desde los estados y las mediciones hasta los circuitos cuánticos y el entrelazamiento.

Nueva lección · 15 hours

Curso 2

Fundamentos de los algoritmos cuánticos

Descubra cómo los algoritmos cuánticos superan a los algoritmos clásicos en problemas como la factorización de números enteros y la búsqueda.

15 hours

Curso 3

Formulación general de la información cuántica

Profundice en la información cuántica, incluidos las matrices de densidad, los canales y las mediciones generales.

15 hours

Curso 4

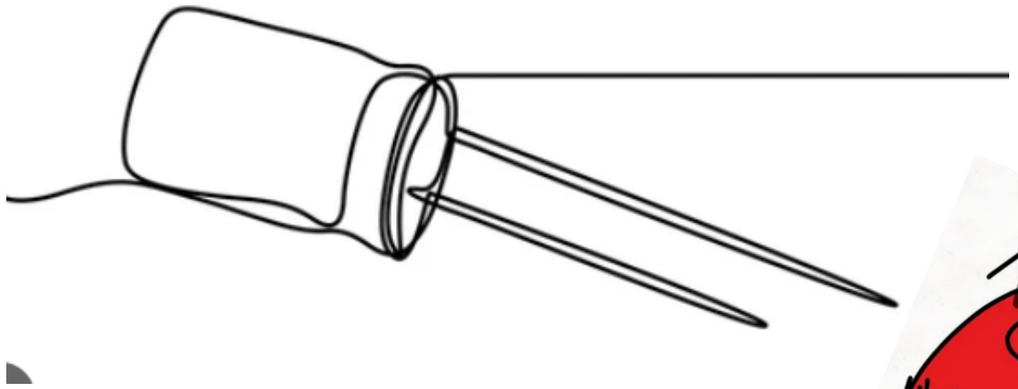
Fundamentos de la corrección de errores cuánticos

Aprenda a proteger los cálculos cuánticos contra el ruido mediante códigos cuánticos de corrección de errores y la tolerancia a fallos.

Nuevo · 15 hours

John Watrous es profesor en la Universidad de Waterloo, especializado en complejidad cuántica, canales cuánticos y los fundamentos matemáticos de la información cuántica.

Consideremos un sistema físico que almacena información, al que denotamos por X. Supongamos que X puede ocupar uno de un número finito de estados clásicos en cualquier momento dado. Denotemos el conjunto de estos estados clásicos por Σ



Por ejemplo, si X es un bit, su conjunto de estados clásicos es Σ = {0, 1}

$$\Pr(X=0)=\frac{1}{4}, \quad \Pr(X=1)=\frac{3}{4}$$

Una forma concisa de representar este estado probabilístico es mediante un vector columna.

$$\mathbf{p}=\begin{pmatrix}\frac{1}{4}\\ \frac{3}{4}\end{pmatrix} \begin{array}{l}\text{entry corresponding to } 0\\ \text{entry corresponding to } 1\end{array}$$

Este vector es un vector de probabilidad porque: Todas las entradas son números reales no negativos. La suma de las entradas es 1.

Sea Σ un conjunto de estados clásicos cualquiera, y supongamos que los elementos de Σ se han colocado en correspondencia con los enteros 1, . . . , Σ . Denotamos por |a〉 el vector columna que tiene un 1 en la entrada correspondiente a a Σ, con 0 en todas las demás entradas.

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{4} \\ \frac{3}{4} \end{pmatrix} = \frac{1}{4}|0\rangle + \frac{3}{4}|1\rangle$$

se puede escribir como una combinación lineal de los vectores base estándar |0〉 y |1〉

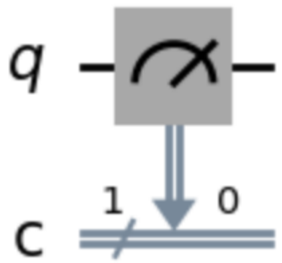
La función f : Σ -->Σ describe una operación determinista que transforma el estado clásico a en f(a), para cada a ∈ Σ. Dada cualquier función f : Σ --->Σ, existe una matriz (única) M que satisface

$$M|a\rangle = |f(a)\rangle \quad \text{for every } a \in \Sigma$$

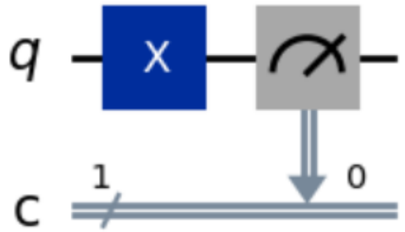
Esta matriz tiene exactamente un 1 en cada columna y 0 en todas las demás entradas

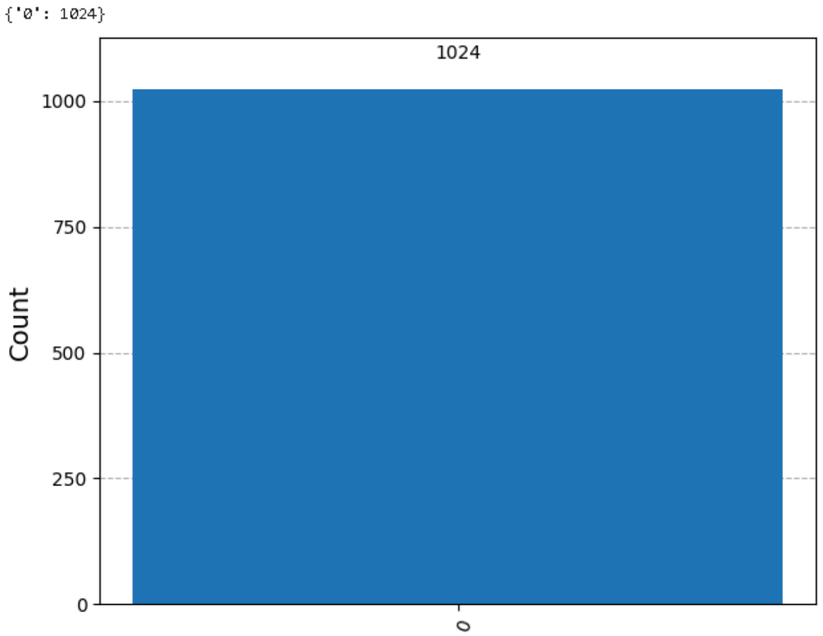
$$M(b,a) = \begin{cases} 1 & \text{if } b = f(a) \\ 0 & \text{if } b \neq f(a) \end{cases}$$

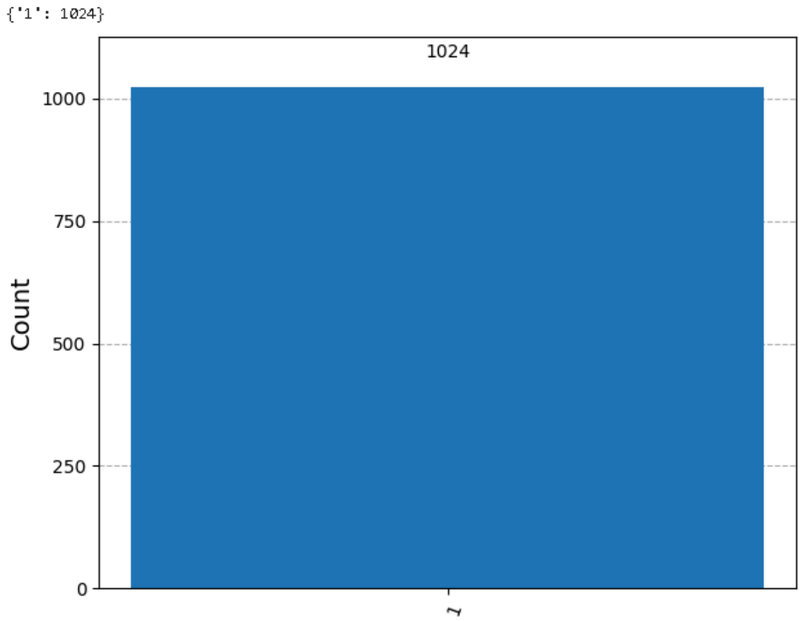
X-gate in Qiskit



$$X: \quad -\boxed{X}- \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$



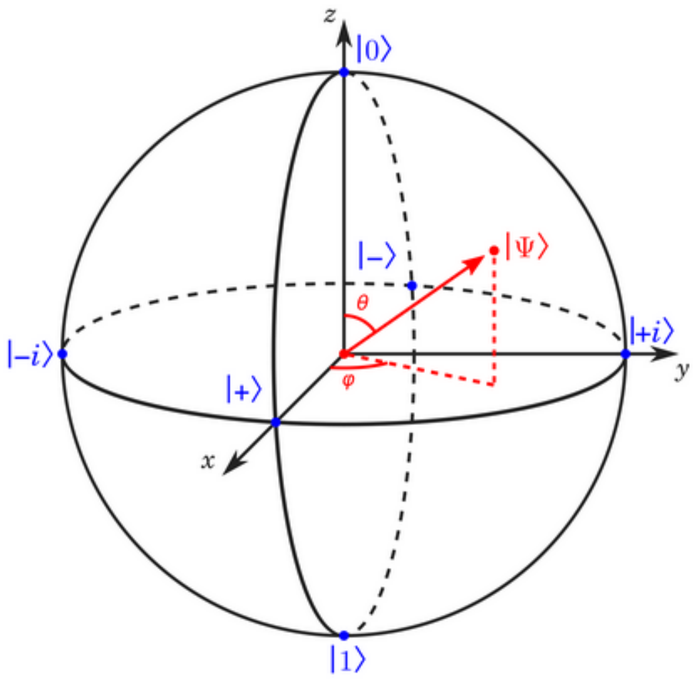




Un estado cuántico de un sistema se representa mediante un vector columna cuyos índices estan puestos en correspondencia con los estados clásicos de dicho sistema, las entradas son números complejos. La suma de los cuadrados de los valores absolutos de las entradas debe ser igual a 1.
Ejemplos de estados de qubits:

Standard basis states

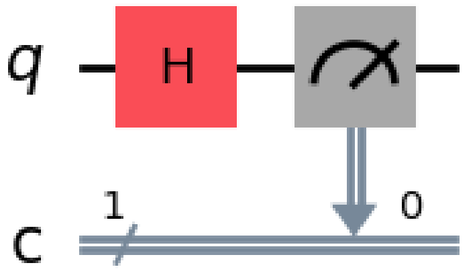
$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$



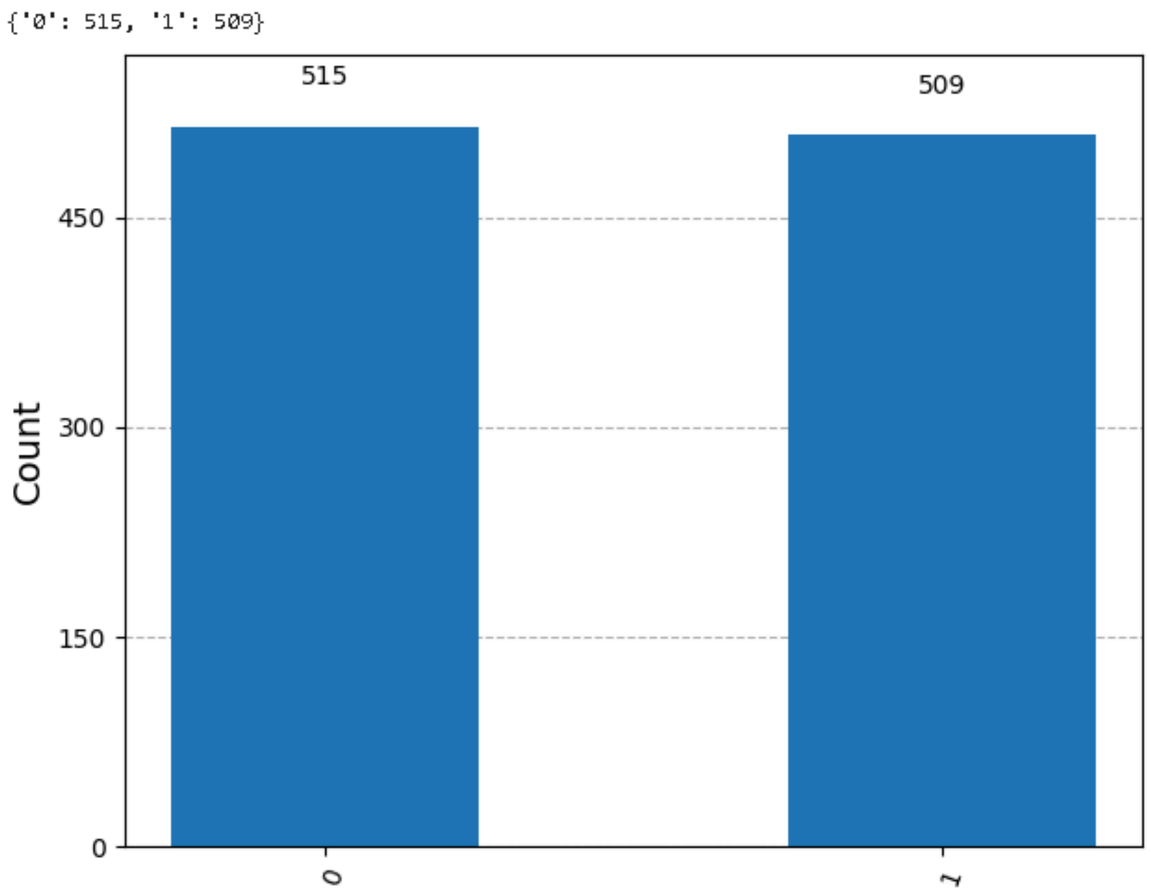
Plus/minus states

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle, \qquad |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

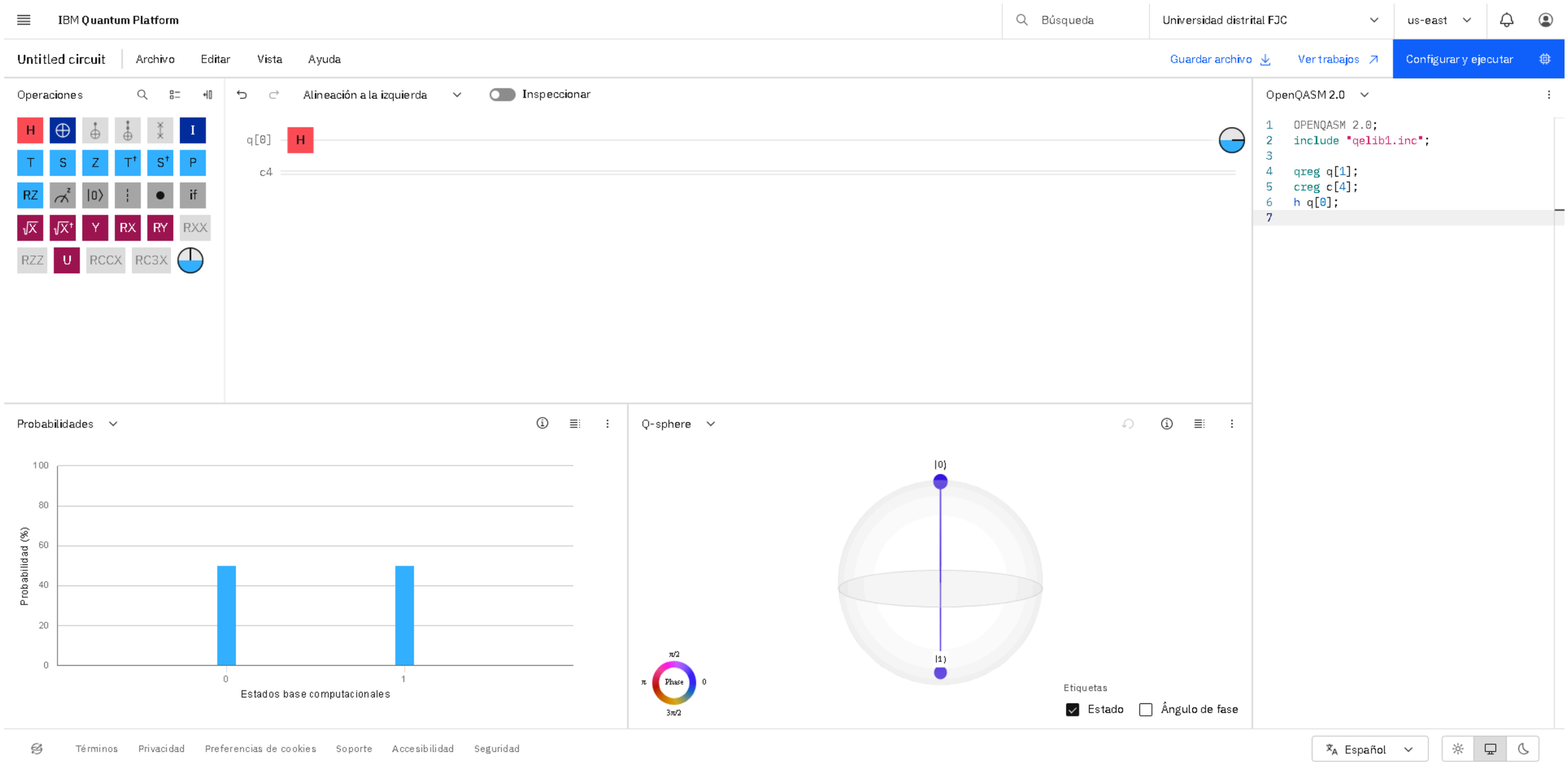
H-gate in Qiskit



$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$



IBM Quantum composer



IBM Quantum composer

Detalles Editar etiquetas

Usuario
Juan David de los Rios Mahecha

Región
Washington DC (us-east)

Program
sampler

Instancia
open-instance

Modo
Trabajo

Número de PUB
1

Ordenador cuántico
ibm_torino

Etiquetas
Composer

Estado y uso

Estado
Completado

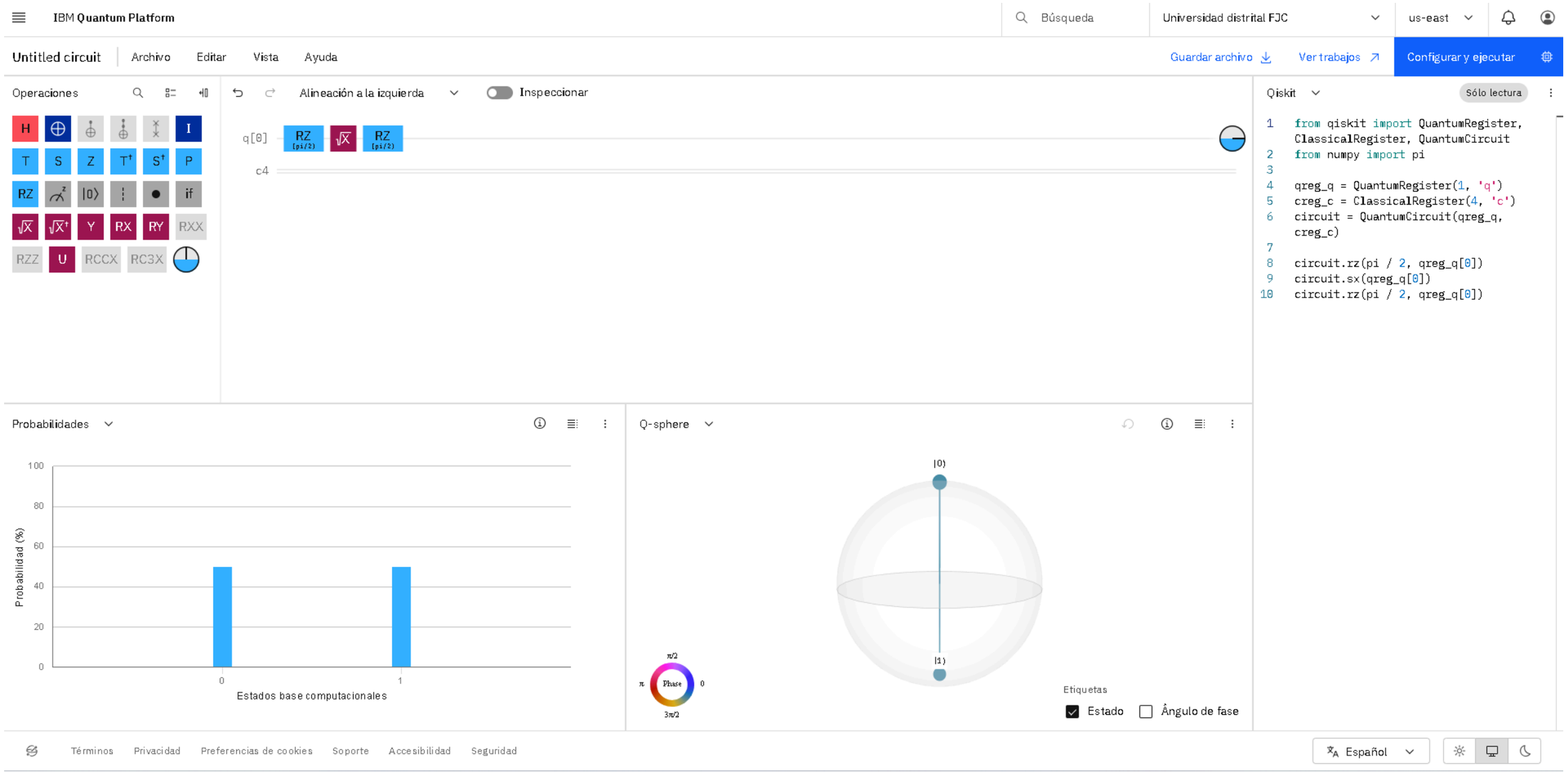
Tiempo total de finalización:
5s

Uso real de QR
2s

Creado: 23 feb 2026, 9:26
Pendiente: 0s
En curso: 23 feb 2026, 9:26
Uso de Qiskit Runtime: 2s
Completado: 23 feb 2026, 9:26

Transpile

IBM Quantum composer



Producto tensorial

El producto tensorial de dos vectores

$$|\phi\rangle = \sum_{a\in\Sigma} \alpha_a |a\rangle \quad \text{and} \quad |\psi\rangle = \sum_{b\in\Gamma} \beta_b |b\rangle$$

es el vector

$$|\phi\rangle \otimes |\psi\rangle = \sum_{(a,b)\in\Sigma\times\Gamma} \alpha_a \beta_b |ab\rangle$$

Equivalently, the vector $|\pi\rangle = |\phi\rangle \otimes |\psi\rangle$ is defined by:

$$\langle ab|\pi\rangle = \langle a|\phi\rangle \langle b|\psi\rangle \quad \text{for all } a \in \Sigma,\ b \in \Gamma$$

Las notaciones comunes para el producto tensorial son:

$$|\phi\rangle|\psi\rangle = |\phi\rangle \otimes |\psi\rangle, \qquad |\phi \otimes \psi\rangle = |\phi\rangle \otimes |\psi\rangle$$

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \\ \beta_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1\beta_1 \\ \alpha_1\beta_2 \\ \alpha_1\beta_3 \\ \alpha_1\beta_4 \\ \alpha_2\beta_1 \\ \alpha_2\beta_2 \\ \alpha_2\beta_3 \\ \alpha_2\beta_4 \\ \alpha_3\beta_1 \\ \alpha_3\beta_2 \\ \alpha_3\beta_3 \\ \alpha_3\beta_4 \end{pmatrix}$$

Supongamos que tenemos dos operaciones probabilísticas, cada una en su propio sistema, descritas por matrices estocásticas

1. M es una operación sobre X.
2. N es una operación sobre Y.

Si realizamos simultáneamente las dos operaciones, ¿cómo describimos el efecto sobre el sistema compuesto (X, Y)?

El producto tensorial de dos matrices

$$M = \sum_{a,b\in\Sigma} \alpha_{ab}|a\rangle\langle b|, \qquad N = \sum_{c,d\in\Gamma} \beta_{cd}|c\rangle\langle d|$$

is the matrix:

$$M \otimes N = \sum_{a,b\in\Sigma} \sum_{c,d\in\Gamma} \alpha_{ab}\, \beta_{cd}\, |ac\rangle\langle bd|$$

$$\begin{pmatrix} \alpha_{00} & \alpha_{01} \\ \alpha_{10} & \alpha_{11} \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} \beta_{00} & \beta_{01} \\ \beta_{10} & \beta_{11} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_{00}\beta_{00} & \alpha_{00}\beta_{01} & \alpha_{01}\beta_{00} & \alpha_{01}\beta_{01} \\ \alpha_{00}\beta_{10} & \alpha_{00}\beta_{11} & \alpha_{01}\beta_{10} & \alpha_{01}\beta_{11} \\ \alpha_{10}\beta_{00} & \alpha_{10}\beta_{01} & \alpha_{11}\beta_{00} & \alpha_{11}\beta_{01} \\ \alpha_{10}\beta_{10} & \alpha_{10}\beta_{11} & \alpha_{11}\beta_{10} & \alpha_{11}\beta_{11} \end{pmatrix}$$

Una situación común que encontramos es aquella en la que se realiza una operación en un sistema y no se hace nada en otro. Se sigue la misma prescripción, teniendo en cuenta que no hacer nada está representado por la matriz identidad. Restablecer un bit X al estado 0 y no hacer nada en un bit Y produce esta operación en (X, Y)

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Los vectores de estado cuántico de múltiples sistemas se representan mediante vectores columna cuyos índices corresponden al producto cartesiano de los conjuntos de estados clásicos de los sistemas individuales. Si X e Y son cúbits, el conjunto de estados clásicos para el par (X, Y) es

$$\{0, 1\} \times \{0, 1\} = \{00, 01, 10, 11\}$$

Supongamos que fuera posible escribir

$$\frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle = |\phi\rangle \otimes |\psi\rangle$$

De ello se desprendería que $\langle 0|\phi\rangle \langle 1|\psi\rangle = \langle 01|\phi \otimes \psi\rangle = 0$

lo que implica que $\langle 0|\phi\rangle = 0$ or $\langle 1|\psi\rangle = 0$ (or both)

Esto contradice estas igualdades.

$$\langle 0|\phi\rangle \langle 0|\psi\rangle = \langle 00|\phi \otimes \psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\langle 1|\phi\rangle \langle 1|\psi\rangle = \langle 11|\phi \otimes \psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

El vector de estado cuántico $\frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle$

de dos cúbits no es un estado producto

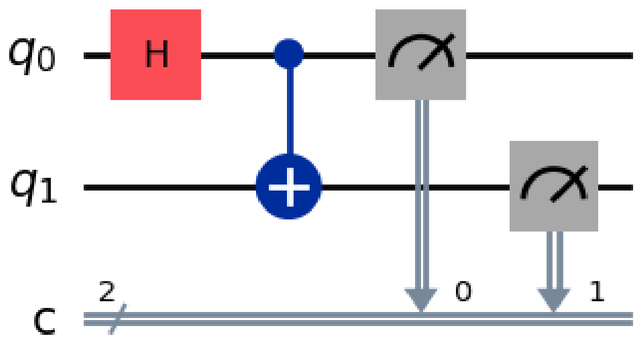
Estados Bell, que en conjunto forman la base Bell

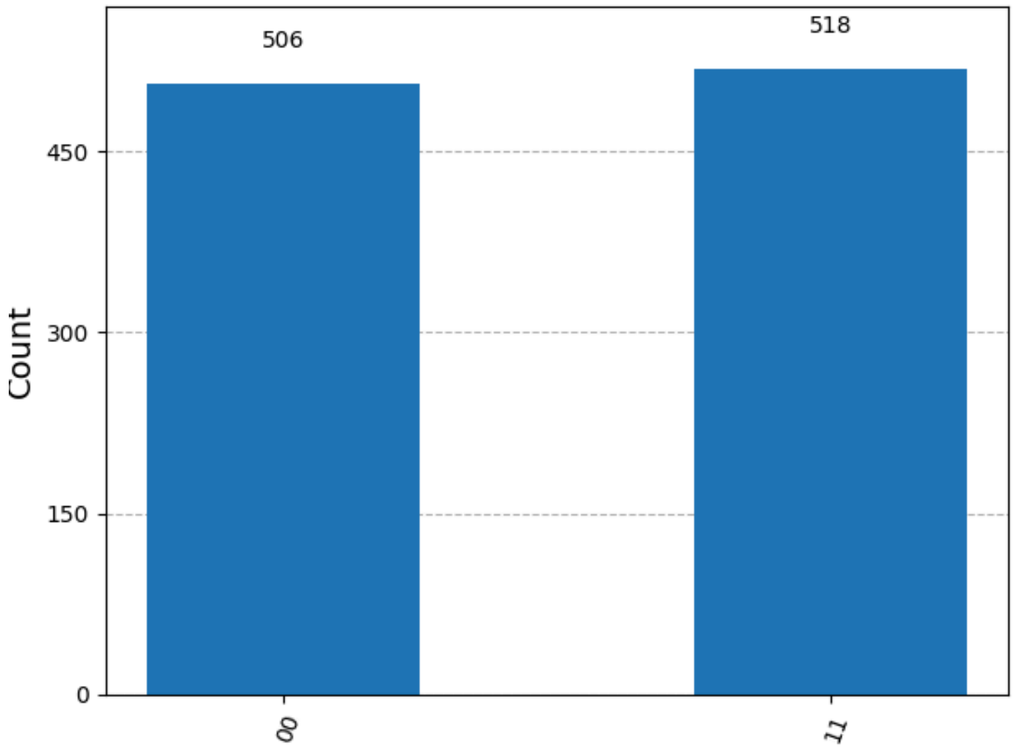
$$|\phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle$$

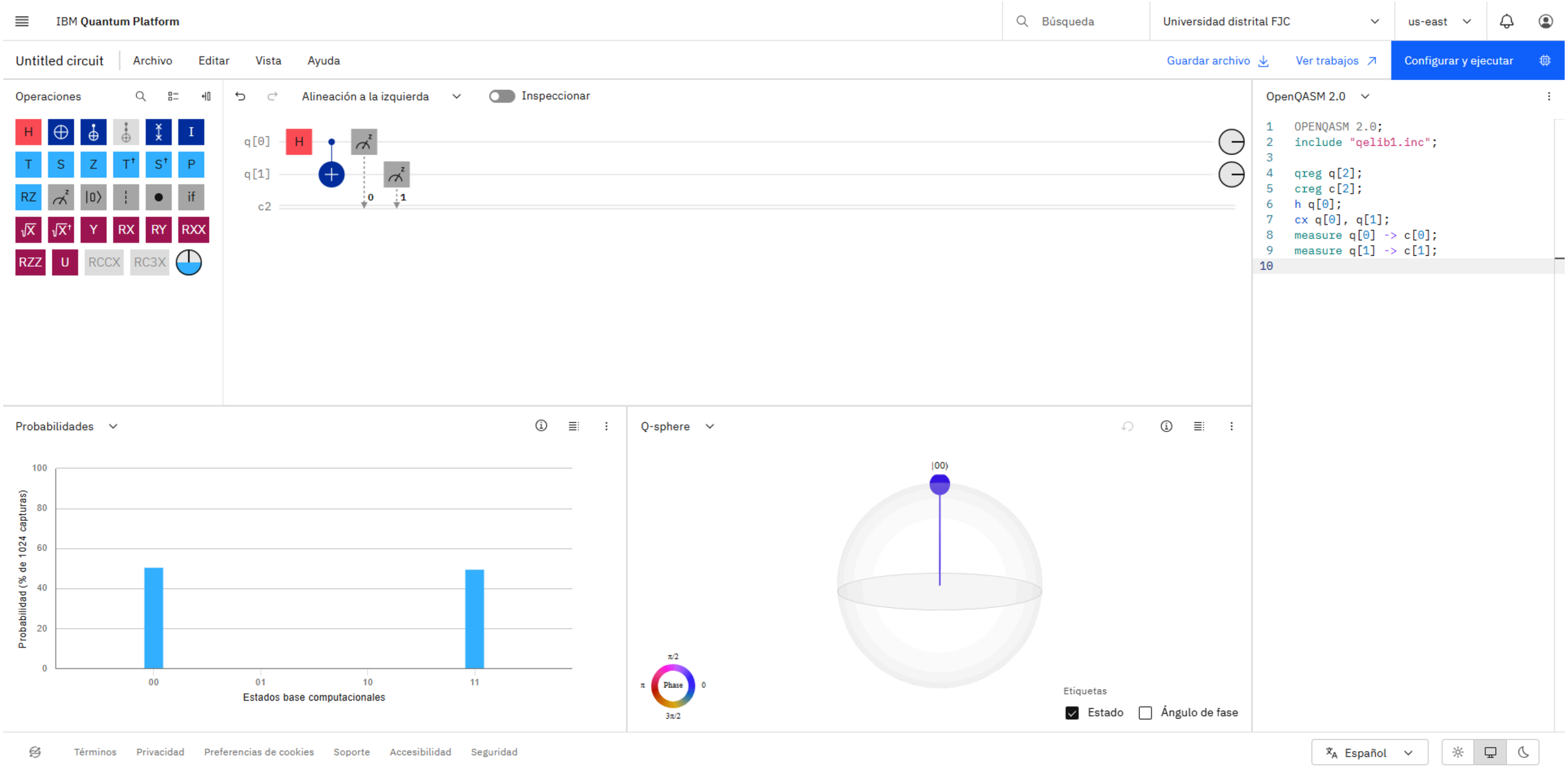
$$|\phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle$$

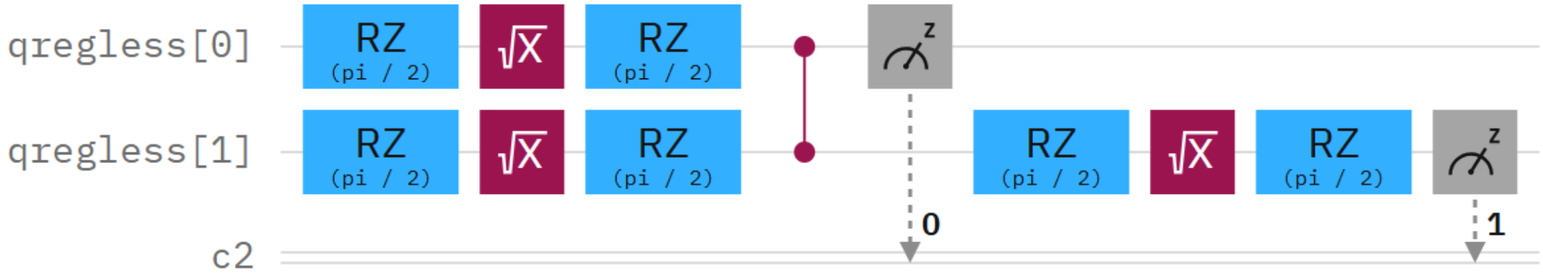
$$|\psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|01\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|10\rangle$$

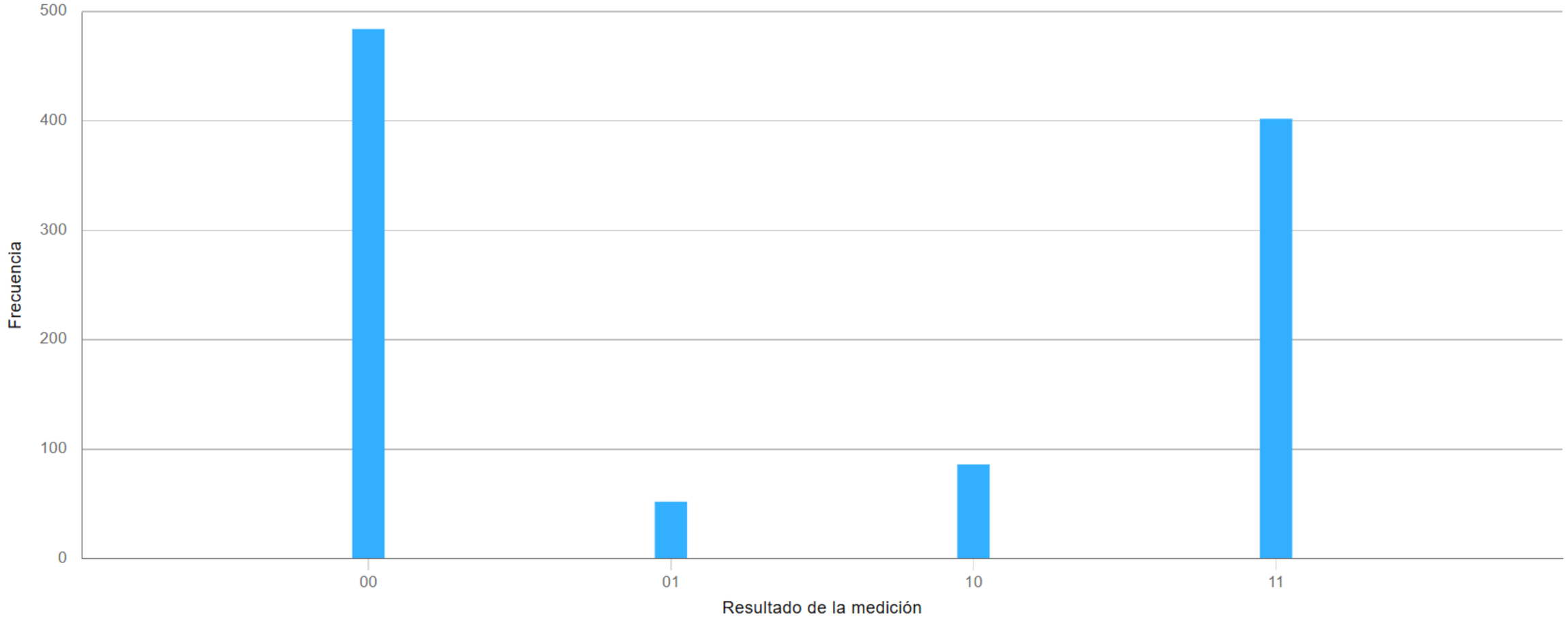
$$|\psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|01\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|10\rangle$$






IBM Quantum Platform
Búsqueda
Universidad distrital FJC
us-east
Untitled circuit
Archivo
Editar
Vista
Ayuda
Guardar archivo
Ver trabajos
Configurar y ejecutar
Operaciones
Alineación a la izquierda
Inspeccionar
q[0]
q[1]
c2
OpenQASM 2.0
OPENQASM 2.0;
include "qelib1.inc";
qreg q[2];
creg c[2];
h q[0];
cx q[0], q[1];
measure q[0] -> c[0];
measure q[1] -> c[1];
Probabilidades
Probabilidad (% de 1024 capturas)
Estados base computacionales
Q-sphere
|00⟩
Phase
Etiquetas
Estado
Ángulo de fase
Términos
Privacidad
Preferencias de cookies
Soporte
Accesibilidad
Seguridad
Español


qregless[0]
qregless[1]
c2
RZ
(pi / 2)
√X
z
0
1


500
400
300
200
100
0
Frecuencia
00
01
10
11
Resultado de la medición